

12. 发育算法

时长：10:38

教学单

课程总结

本次课程将探讨胚胎发育的基本算法，详细阐述从卵母细胞到受精卵的转变以及细胞分裂的早期关键阶段。课程将讨论极性、不对称细胞分裂和代谢潜力增加等概念，说明一个简单的细胞如何开始增殖和组织。课程还将强调孵化阶段，在此阶段，积累的能量达到临界阈值，导致胚胎迁移。这是对胚胎生长基本机制的精彩概述，对于治疗师来说至关重要。

12. 发育算法：从卵母细胞到囊胚腔

在发育的前三到四天，我们观察到的**卵母细胞**不再是卵母细胞，现在被称为**受精卵**。

理解一个**基本算法**至关重要，它将在整个胚胎发育过程中不断重复。这个过程依赖于**生长**和生长中的**发育运动**的概念。

极性和不对称细胞分裂

我们这里有一个清晰的**极性**图像。受精卵的最初两个细胞将以极快的速度分裂，并不断增加，形成一团小细胞。

这两个最初的生命细胞响应极性，这意味着它们最初不会以相同的速度分裂。这种分裂速度的差异是极性的一种表现。

每次细胞分裂时，**细胞膜**的面积会增加，并且有少量液体流向外部，形成少量**渗出液**。这有助于形成细胞团，并在其中出现第一个小**液腔**。

最初，在最初几天，整体会增殖，但大小不会增加。由于细胞增殖和少量水分流失，在有限的空间内，细胞膜和细胞的整体数量会增加。

这意味着整体**新陈代谢**的增加，因此，**潜在能量**的增加。

为了更好地理解，我们再回顾一下：最初，我们有两个细胞在一个有限的空间内，被一层称为**透明带**的膜包裹着。

这两个细胞都含有一个**细胞核**，它从不居中，总是偏心。考虑到平面上的细胞A和细胞B，根据极性，一个细胞，更接近代谢场，会比另一个细胞分裂得稍微快一些。

- **分裂速度差异**：靠近代谢场的细胞分裂更快。

- **交换表面积增加：** 每次细胞分裂或卵裂都会导致细胞膜长度增加，从而增加交换表面积。
- **渗出液：** 一些液体会从侧面渗出，形成渗出液。

值得注意的是，这种分裂在体内从不完全对称，这表明不存在**完美对称**，而是一种**和谐**。

代谢潜力的增加

最初，我们有两个细胞和两个细胞核，提供了一定的交换能力。然后，有三个细胞和三个细胞核，这意味着更强的代谢交换力。

能量潜力和代谢潜力根据细胞中的位置而或强或弱，有些区域更强大。每次分裂都代表着重要的转变和开放。



图一 分割中的胚泡

集中阶段和孵化

在最初的三到四天里，整体分裂但不生长，保持在相同的空间内。这就像一种内部力量在集中，创造出一团**代谢能量**，随时准备“爆发”并寻找新的营养力量。

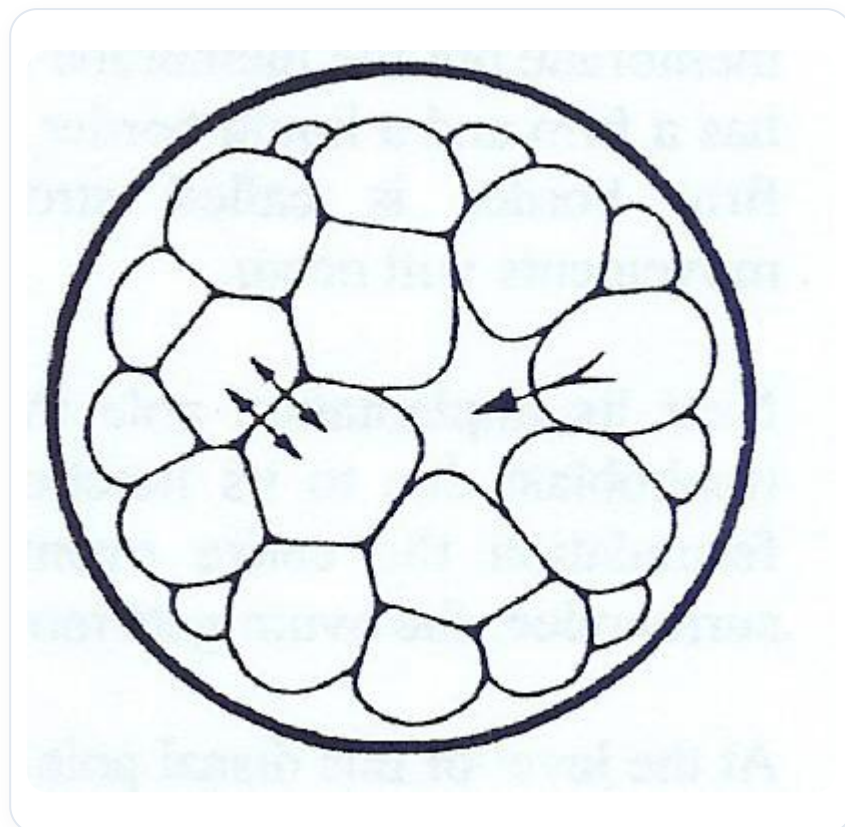
因此，我们有一个质量能量，一个正在形成的潜在能量，一个非常强烈的代谢力量，在三天内集中。

这种集中在大约第3-4天达到足够的水平，引发**孵化**现象。细胞，整体被包裹在组织中，由于积累的力量而破裂，使胚胎能够迁移。

就在孵化之前，在这个层内，每次细胞分裂都会导致：

- 细胞膜整体尺寸的增加。
- 细胞数量的增加，从而增加新陈代谢、力量和能量。
- 渗出液。

出现的第一个充满水的腔室会连接起来，形成一个小腔室。



图一 胚泡空化

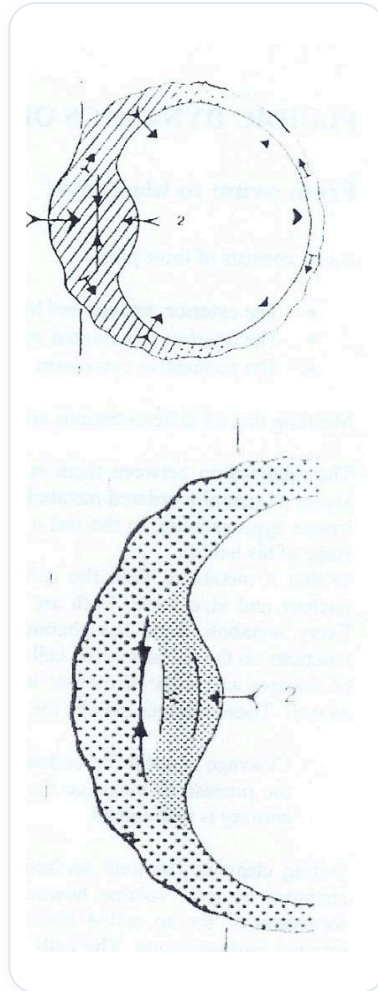
囊胚腔：第一个液腔

这个小腔室被称为**囊胚腔**。“囊胚腔”字面意思是“天空的胚芽”，这个腔室对未来的**腹膜腔**具有重要意义。

孵化现象表现为大量的细胞和一个腔室。这个腔室总是偏心的，是整体极性的一种表达。

这个腔室的偏心性导致细胞在一个极点集中，我们称之为**动物极**（与植物极相对），或同化极。在这个地方，细胞高度集中，其他地方则较少。

在这个阶段和下一个阶段之间，发生孵化。外周膜无法再容纳整体。发生破裂，胚胎开始离开这个空间。



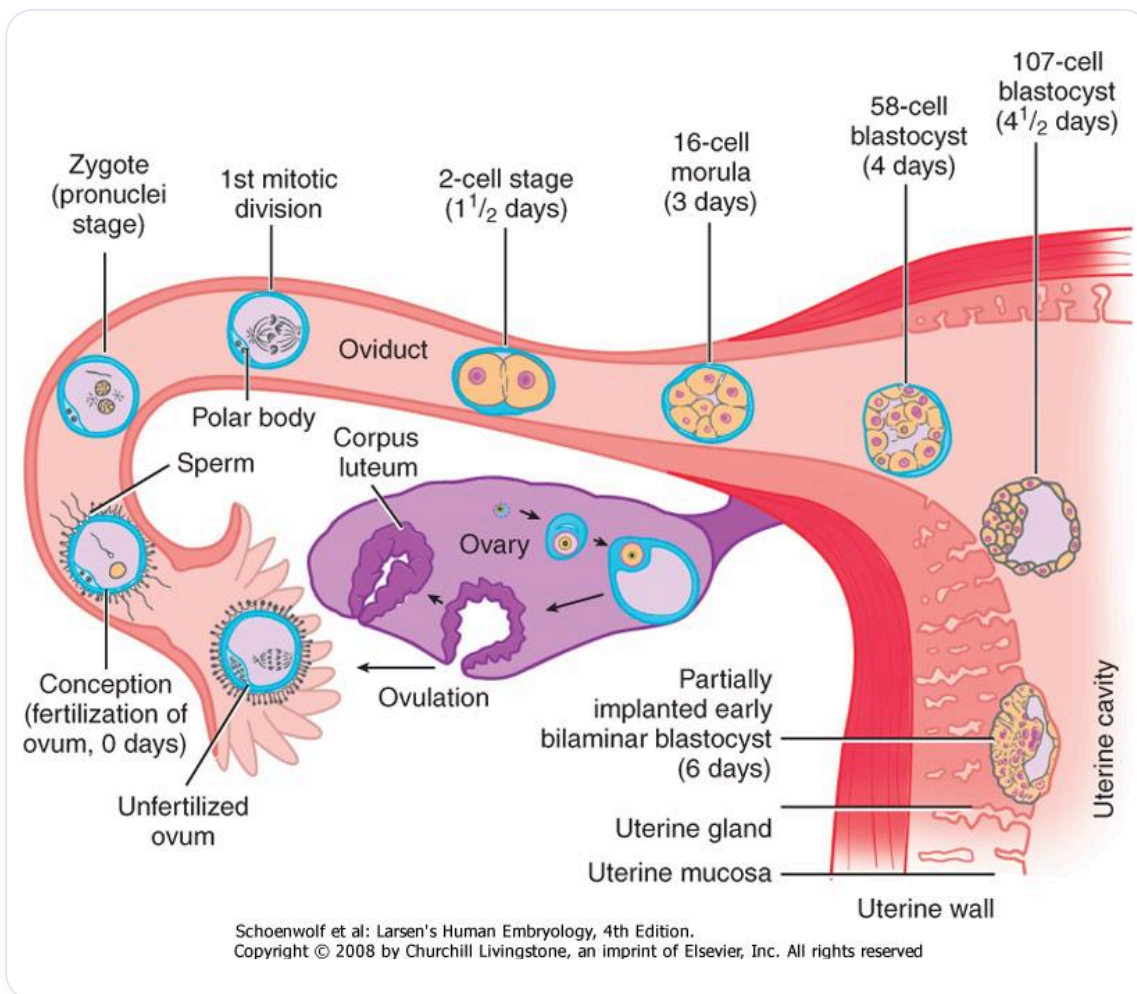
图一 收缩引起的胚胎挤压

包含渗出液的第一个腔室，形成囊胚腔，将逐渐增大。与前一阶段的区别在于，现在胚胎大得多，因为它已经从膜中出来。

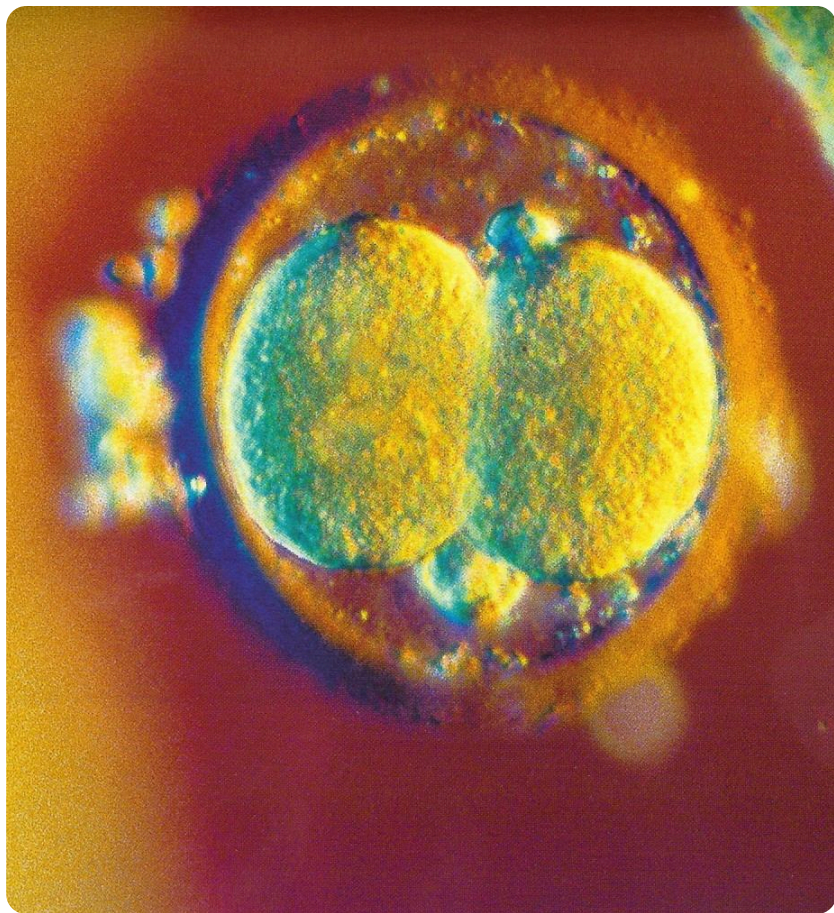
至关重要的是要记住，在最初的三天里，胚胎不会生长。但在内部，力量不断积累，直到周围组织破裂并孵化。

胚胎离开它的“卵”，进入外部环境。在这个外部环境中，它很快组织成一个集中的细胞区域和一个腔室。

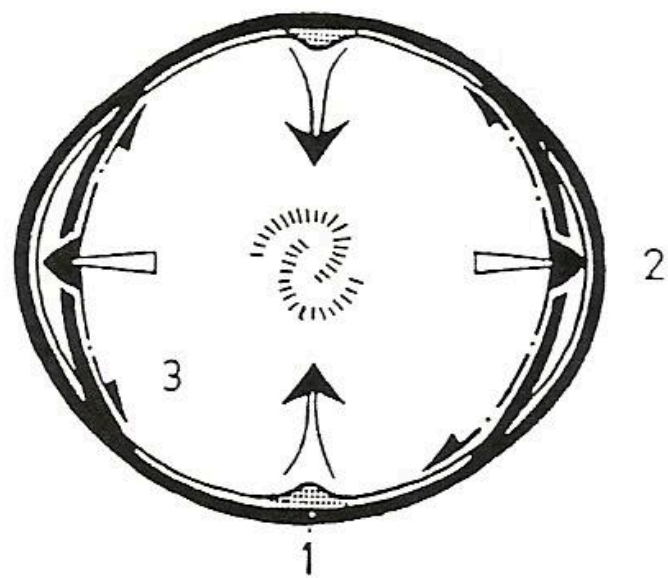
这仍然是囊胚腔的相同图像，但这一次，它将发展出所谓的**胚胎极**，一侧的细胞浓度高于另一侧。这个极是一个同化极，试图“占据内部”。



图一 早期胚胎发育



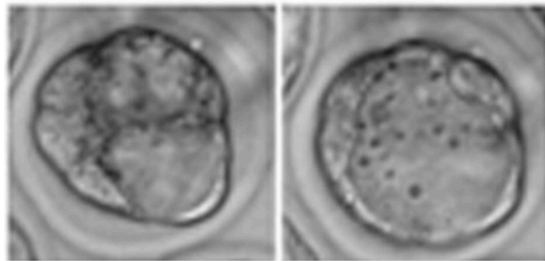
图—2细胞胚胎



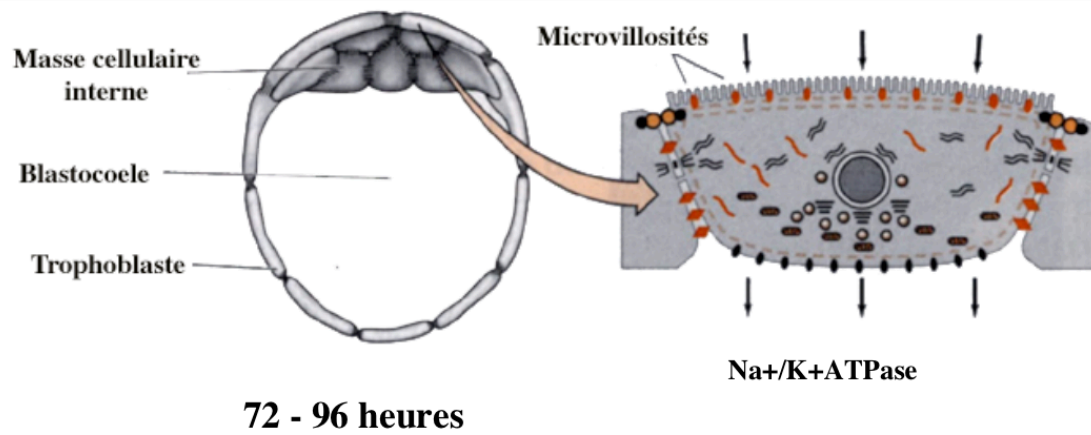
图一 变形的胚胎外壳

la cavitation

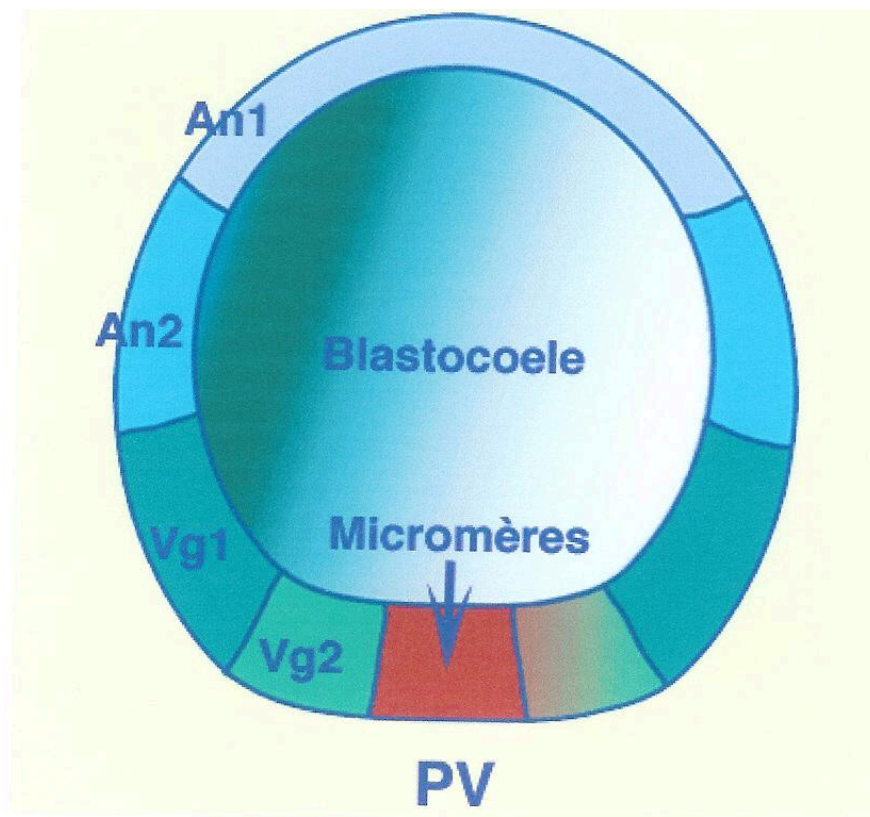
16 cellules



blastocyste

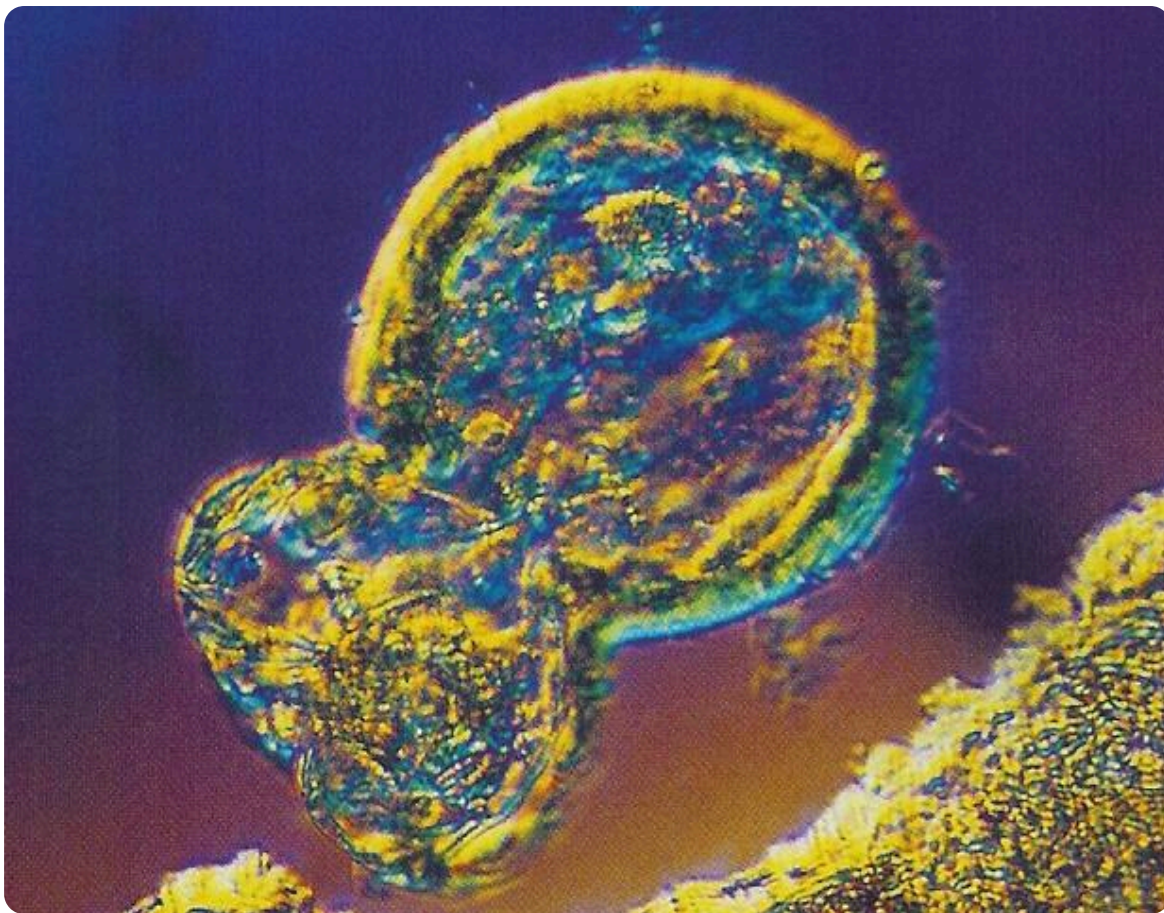


图一 胚泡空化NaKATPase



An1: Animal 1; An2: Animal 2; Vg1: Végétatif 1; Vg2: Végétatif 2; PA: Pôle Animal; PV: Pôle Végétatif.

图一 囊胚微分子PV



图一 腹足类胚胎